

A Packing of 57 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 57 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.708639. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.707246, obtained by deleting 1 of the 58 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 57 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.708639 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 57$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.707246, obtained by deleting 1 of the 58 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 57/56 = 1.722527$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N57.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 102 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

170863916955332654287496052740418226110723677551718258226592202682179735
7025927623574176421337727

denominator:

100000000000014558914586050120682934856301744026886676019159461898633923
7122962706467940018717420

B Coordinates

57 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N57.txt`.

67857901695 88217545551	-247186762481 123728424855	8209182036 -161988373135	-134707316175 187323754495
-207657550060 184500670800	62257382379 -82342360274	30622439030 29372711252	68114036462 -11239458890
-25520190145 -553041604186	66678911989 -350444485913	302741942710 276045034781	38933732474 113842866750
-138685342264 334675459999	-32897602233 33776921622	-36153258513 -635026535294	-546668868319 -392502651027
662015227838 146338440577	-547280533957 -245851096179	73022090705 537589454780	131890740981 -334147508308
-151062865434 109627887338	-192782737441 -224738978781	-330857789008 92288480684	-361981583277 135248067409
-461795837729 -361915710162	432355174819 -199469948424	31686404636 67359102946	344467681581 188217087815
-49856448192 -70718559640	58132802121 71486775188	233656219298 -125366790740	-310330936758 -165743052855
376397966496 -275965888047	-130407562237 -264167205276	-524634414967 -103603272018	-339353518620 -228364981433
41122871043 -485675077423	-164645283260 141838653833	244249260979 -208078656004	-277849147194 70322900299
34035366620 99890455209	-17633090390 200359555210	-334715100176 555237038222	267391029654 351629692766
322932611465 -216035466258	87914084909 224414890471	-635951276657 -371619847373	-107078471086 326391822716
82177448307 47013837474	282951138188 64432215924	-25327560692 77195529074	-23096769523 488246127597
-354017780552 307082406904	-509242244231 -215455500998	367516898013 152953681647	-118461212026 -86769176864
59227395145 -268472059917	231214086712 347963571830	184922170116 -88628844262	-212925213100 312432974728
-363925186783 -185933927669	7433337104 157166308693	164232774769 155347071586	200726609469 -324374684008
-212230155766 -197341266458	-153597385644 132951894158	-204636806590 37229890466	-706103420741 1480656232
170404154775 237095571222	-259557911890 216065067817	249433043285 30815364548	-7117225241 -370400129134
345682799801 346027587032	180642702708 478928910933	-184715365807 503819482479	-118416219969 315139131525
259934967262 -164356536092	412350704293 -83297493991	-170118246551 107846744006	124579510017 -843738631
-299561125188 34289195983	265371029801 -210169162761	239040547096 273050299948	-291267704275 -289210018982
-364000759506 279677283986	259188616362 246599681368	-51979533992 326519404263	113573621909 -22888352550
-355084130810 357946649473	-389609861674 407009103124	77123816464 287769565665	-232339501889 20307850784
83055623992 106995385064	-127840419558 426585154327	-130797972761 -266964604887	-486832315196 184670397727
173766943675 -210291335024	95253277588 478468177888	207485475583 -365084191176	-155116194172 102267088545
303592880168 542175508164	538204298773 24262295041	360366439045 47828133899	133362855134 373406457890
13511855431 -166859789610	-94564064688 -589811161213	-369582037345 -112687411734	76469876772 156263856551
245950974426 188306984587	213828824103 -299270909169	116942519779 -77602845621	-6082656966 783571618854
-107497230670 -85602953199	-367978709734 90543671	-17358360514 -196283682075	316644263491 -120824202439
342927642616 -2053080471	111750576026 98262287275	-134606064889 451525581547	370189528657 -47379215676
251211027522 -373013854823	-285049685334 -216869485580	-377668442980 -112560416534	-288399738500 145039864474
-138741664727 307155011731	5964953901 -4976614332	291363551390 -226520535925	40299242728 -175671225347
231563230874 109261900298	-32205661289 -155626711031	-546690633795 -32249628843	491368669272 155833529871
94703866484 449541783419	-153336771963 352977638138	198189835069 -199876666281	209384315762 143929337597
-135852154743 213505088663	463619873953 -311847697119	-154080300330 -586727509047	376464986125 -27850786824
625361237067 -230018722648	26442201229 -37366358470	-134390957868 -115468035827	-73034359100 245450386473
297081199160 -100395934162	-420975585889 -169907380362	307341071264 19954000397	279861939612 171436122776
-225979310824 -47713008586	-50707407900 -429359991801	-167017410142 36918853266	-162798637876 8718541445
-341126912719 -609104083040	66079124442 -511343204545	134572618216 322507144306	-285806062456 -178969172282
-21178821068 45311557383	-21836243139 -70056032603	157604153647 -187997519123	328055697854 -406829965363
93592203789 123237138694	-167489599952 -35474879668	486941894886 4693113289	63018322991 151134029974
-296297909149 613293209316	524382059261 -349746744617	156864550774 451356224420	-93481325623 -217133991666
-254213508971 -160582223854	250094811896 303534123337	-425013112990 353139358350	393074590356 -340576716077
518878998680 205167836277	-162519740305 -209015284811	381239755543 284197814906	-261833045306 420316977429
-13028920753 -680175334435	-524426840689 -369156286061	-465817986204 203880928753	470946725316 567621161660
42678944712 63311909062	12228314625 -66703650510	3556532600 549941964428	-239586089749 80090793254
323608747337 -176393943106	449900720173 33469357514	-968070722799 -221859389955	179804457800 45771732677
77861157918 -105126078306	-299698216107 340152183414	59517694183 207621256648	58026917804 10991443642
3819483726 45736946159	132645207800 -20675903520	98648111088 89564170575	278398060418 -77966895703
-450206268813 -96385298149	124894446128 -157670040691	64032832649 1205791889	-388141625915 -14311454862
-148022548373 611411120618	344629646934 -32101999502	-214476478982 -183416277397	-357220014546 -5128356384
-428113162604 -121725053623	-265504534477 -69572132291	284604251450 7181181236	-103630219359 157347649086
586279289491 25069516617	145366972759 40945523336	-440602886291 398646991618	353028822466 -9174249958
46256258356 -8950292579	258505777164 58304800792	65260875060 283740458127	66175413263 -11734069519
-285348742196 -237653335387	-258353760073 -39970692310	490075332109 182819184791	205464364391 781118200159
-84604710803 -121008951624	-108372785645 -635571749503	4635567621 -207788661770	-349169337361 -159156560748
-139079797988 -32695776561	277236336715 452391770212	-221624062582 -303845235251	471548979693 -221603770224
189991830268 -705042741371	-251508637561 72234868500	-174132454835 96330351757	299059833157 -177580155736
-190153892956 -408357362492	73664221653 -382773522820	-426334144498 -340755741321	157690289353 -207291266753
418358958751 -76273295130	85119044987 99142888600	149963710430 307165540181	36113737924 279990632682
207746114774 -285081897928	133819109363 -353315925844	367105975675 -574621652457	-73415452720 -153758516852
-247049686800 -397634927479	-511444292644 15708051900	452256808702 -373544569856	-62671922923 82144043101
-289213392241 27606992730	-460454731733 303651331111	22044891817 532101569711	-102131254332 -206681071535
206579259500 -30063705530	-17586482737 -144150918745	211513393328 388668640953	658540398662 -562989854113
261573892335 -128024641666	300003470432 -335668326678	32776824950 -232745988626	-135190631646 -212018231231
-181884313183 736668855807	-494111679158 153114950855	62967597883 -44593620323	-216229359586 -413492082630
-570084007697 -159318343184	-354877143182 -89628363045	223091526478 -50024615821	144173441600 -165959318826

-467314659273 -228479191398
-2124193631 186736431565
176395248667 272522597812
-428967262395 -280149477745
161054794017 -219648964467
130281558062 -4942711584008
179260696283 -266923674091
350574848167 -114268543920
57706887996 267007188574
-417145285303 -414428384285
181898474374 169360144920
-625048455175 399278670442
274237507179 226646226271
-161157335792 -255970923213
-179866717244 -47081542456
-179706309868 -11302491869
240630344633 224193071573
56119873497 265976383908
257712724073 -279288630397
209185979814 182817941009
442515019381 -56495362560
-60385779450 410385133249
-279170201532 336186578012
162830626108 -40345505398
-211458853650 -97460941510
-491597023823 -486753021341
208003467719 -176320178700
-62391763795 -193933149976
-71229375304 510879827389
-478208881552 72615625639
136424209903 144641833257
68454227994 347828458276
185025254049 26880326370
44728273069 -493501642900
-489425004430 79712327557
-144143559053 -67995538691
-176122304005 -22796764479
-355234563030 -383252056297
584906403482 -465534176972
-61245322659 78091854292
-94563284724 173695920915
401647453895 337343932424
96376140831 -68580988808
127186887335 340712203344
-56190709922 -518446073376
-32575834679 -132633351320
-264740629639 358372420372
-484339255607 -122772440281
191663267590 355701841329
223583599416 -71732556699
-8744918473 -577605462900
374656317149 -160387744343
12818140376 -135002025660
499621258418 72860735754
455454158207 -69312063861
62911708943 -127266897933
52525803400 185906646375
-52499412366 466511540209
-186188978160 -139701738237
-220109959453 133439937555
46953048485 -558441469422
-142463080762 -201873691544
295135425310 -124518126797
203929810065 254506726212
-301973661179 -124245367602
-341269173157 -255690917494
645314202991 -14535180885
25740055798 -121488078521
-268426755058 -66100317975
247110981051 -460435942507
497482284804 306557474374
81005570774 -358464896975
369261177346 230226627860
616012524437 -173149526250
-11437672035 531802939770
174464108514 -163587190474
-227628862035 -112661444768
-215244820259 214800919991
153323906669 -143621282798
180018290726 -407105998171
-180112300957 -276485819072
39899286136 232272535669
-107066568678 96829212178
-61309464013 -467771301895
220190700383 35988161545
-59396383606 300172023298
-288128262832 95495688196
-343883535734 -402588852455
551978757702 342712011004
-9378502251 73772870957
-170654289142 -158430404753
-388254930372 379680235152
224220495484 -203081708527
16004667557 -235846588848
368621829089 -358699574805
242297840930 30185375597
353179866746 -299809888227
-153430558278 -99629920557
-198209971641 -323634408792
121081117923 -320552743253
72339548273 -27685909663
-238899105047 452123164834

-158305316962 -13684443327
-454424729348 -53079907142
-92204922342 -464669718001
-265823452978 -63318311920
-262673550513 81899131870
-596231175581 -69139494860
15942087298 -503080393589
123246248925 -272133557880
-442326938269 295900162313
-33656533079 353941103416
-316118156151 -329142923890
-301643871262 -132902815400
413478192056 28741188905
90256092851 85320576165
412719036759 -12339765557
-218663370653 450107478999
48438889427 24366041278
252087082479 357376890108
-339141780983 -24839234081
137594856477 -431565205897
-10050573671 -267236553830
-363951566208 -635927947069
286187473595 -304942970383
-603482471917 -58066158331
-279981020695 10938087874
-58961757784 -358146336615
-185069336548 206668519378
-130388318653 -991362709036
-16681457950 -311678267840
312800651988 -115765442991
179831156030 -1969231347809
16612730845 -164015917620
396848206800 -265820611788
-503077156107 149135102982
-333545523395 -144741645901
116631896793 -250314096305
-381995210091 457449880816
39451964951 194868751816
245660770760 510599546551
104460191544 306901331772
-11115785175 -197296776022
493288933501 -142519385986
-192795059658 47496709292
127186887335 340712203344
225278332062 334517348782
111393959861 -112933240458
227692368980 -121697527383
-450117901663 -214156534453
83373078589 -174942379014
-176936006728 -695853467143
429721981433 -141171135013
146615777513 -25735392828
210394268683 -376804447899
371824095125 -268289222393
245618780436 109663715138
282368177026 -170807795195
-54341257878 155917504370
-229428887267 99004819529
-350664520770 -338590981097
-29414435591 -608271001766
52449510254 -23671758366
-292400468538 201541097262
-393255554573 138651001300
-531385849085 -258055938029
293857696640 -202319026360
-422846133519 -220145934647
58769192055 129209537321
207894241750 23126907395
-102073798908 559008298141
29527430550 -127137526411
-381217039617 56126255367
73638040272 95418593562
-151879711424 -46249966316
-200677204334 326497998317
-74767143391 110227319433
-104804150742 -35048049342
466064635432 165786551853
-390803545121 14757156795
185360968306 249184238343
-387039004708 -195009939361
96992689372 -324211621986
-554116604544 -44713721345
16363363776 -604222045218
125236409247 -393616397716
-183251005618 350608490018
-162433654619 556699823735
-570382652103 -249239846594
-56431684279 89874974710
-249703277495 163734668881
-305856570503 -50144588327
477002168081 58122758055
710722486 288209407991
-28372335860 -200252331427
-117914713721 4154865502174
144179877210 337456871040
-468671804418 176907194214
75764594155 280879311535
-27796059329 -259417364689
174563228249 284558646594
-258943380608 125780937989
18845650579 -317575493043
184561555871 -100636836235

-506807310619 -263269672053
-96131185100 -505898043188
-108354650842 -191516313696
-332567378430 187401925752
-468141052704 245657448828
61054669761 470624742445
-167587566517 -206165299445
-206274479796 221433820835
431396291985 147680158966
665816092203 234542661115
-224863307969 -352231199264
-215827513111 534994341987
-307425698835 -184534347888
-36675490553 159144372275
-348446659255 54251212992
84935025139 -160185465464
217887355263 -442748735808
-7871226272 228601441995
37510937608 -185973264881
194816810024 309474869916
-291866645383 246673651428
250949336605 -85016699413
-396640063781 296142888473
178724820774 178654034946
81583141843 64071449709
211218799044 289553431104
-36120036791 124530668767
3073688748043 574046870128
-545300443893 -39208907647
238631074685 -332951182359
-399409680291 -187238772162
5957898559 -176375643042
273092259495 -128254014931
-173240554665 214900390341
-212244122187 454099399976
236099579633 -38869242933
-538877226348 81886906117
11023420540 174723810928
472063753580 236057696470
56470170822 598029230140
-193693914945 272842062097
178420284387 -41538462273
514032523240 -40297975472
52840154729 590702584002
-340197179924 181049292181
202951715816 37418804525
244067927239 -239212533171
202318134836 172539145884
-83405406991 106835702275
-23608990914 -654131096217
-174536389623 -29963452842
-41256905753 -169505299555
14269923671 394188320851
113084004070 236213804271
-645479643383 -232235042866
666617823652 -139005309207
177211268815 -451046135488
20196297104 -21636103241
-225666246104 140159260304
-25777934246 98909457550
-53895582779 -115296858188
-306080818653 14372236783
231571256751 142708046367
71924695414 -341291003507
-2670775859 50323817926
-442846133519 -220145934647
-295618071913 -536593075555
-484794690234 214531384687
-110938991876 187769401349
504035850614 -307937075305
149986766612 59687735188
143592203015 553335424811
363736445773 52784143014
149561463098 -228261701724
69069725002 99211415485
466569903130 100742070629
392016829755 -666934227739
-69337319734 -58688939922
451097192525 -204865803348
-57054586786 -259858243111
-128154149096 209055524075
-265764952189 -449142189299
-515535501351 -407714151233
-99546799518 67284945882
31230661469 -28792242985
169084991819 -70952276249
141446576563 -14558172163
-3374419915 -10489664072
241267062144 143402564421
-533512636939 66477348710
150508283405 -722104750420
134377267431 129828067743
-387396393577 405292006339
396592544126 245199502174
-11367924019 229583156405
282281129589 234925276498
-29201822074 -201891820449
-149619144078 -250792635598
-252737755756 24328433486
240255509306 -9164736704
-266328927068 132453607768
-253825178549 -205547677829

85739906804 -20883369330
-148005500834 568674687612
-48274112130 -435337073952
-10892549044 -196945709575
163052894523 -429964343208
437716714470 201200054325
-364857621953 232329326390
236263422552 -213099842366
-301176214550 -116496621294
-563205837864 -205141124239
-78473154504 87633311993
-124514350034 627028203878
471742754311 -123614512799
-404798098386 141183203505
31145533255 -65394580578
448069979547 148366000877
383454981713 440871626444
-114123196958 -51026987185
-246064022019 437682395179
-168718227127 -217030560024
131164221784 6647000370
92644097242 209680428671
-333484156215 60721408422
-101413195940 -248991212192
-221172772957 -359229875319
-30016415915 -522433077640
69195230630 257790067719
-187198110266 181654800897
-8729604244 64112924953
150395440698 -422627366245
-23994269920 -224435545667
-255873168294 308584573262
498497467585 -177613558206
187781107091 -349756771689
-309422560677 -63144954675
322884523062 66860885311
-587937156510 -88937845347
-375141746545 115945279459
-482428658397 -110694102707
-39096998656 -238761892513
-26384872219 379164701278
42882804164 -311688135696
-6743058701 197500345591
-81027584228 230641485946
-238626706439 -50013883916
27295742257 391415592677
78750568828 56973219836
-134265372012 -338350840073
678160577837 -275418234559
258985303456 484653507449
-132204850916 -195085671845
129963138618 25124925403
-464057887123 64406060130
-7144604582 -325072851940
-374838251843 -226514804695
14841649171 -350635038673
-298025646227 443358989105
-211898570647 8172508328
115995047066 -72650620656
20133124630 -441674918946
-6542371551678 -149359289912
137605968210 -434918598096
-122118812186 -262268407838
-54626860529 251291326930
20875279085 127169870821
3612969679 203664515785
-107647350508 -216220865616
-142590510195 -151004117533
60708737052 279617919888
-24851810072 -192488179137
-300421958497 -274060730279
534898984610 -543900855351
351306050186 -388455871145
692403896465 391958059327
45622850175 59123104122
-14862242424 -124287042248
-225451887449 -193943864627
-372830364056 -675797819795
259975719364 -84168757402
287447074647 81809132231
-45722336306 245515598606
495491223103 -122401813007
-77632148318 41101246344
48223167793 247790460634
-159019270140 135793151029
198674561737 205705310305
-149503659075 379727263372
-412515858608 145277070197
-38304176014 357076681190
45475289661 -250718258168
218638129106 429106783218
469874664962 -256200244003
-234137142308 -982674505020
232611849698 -333974232765
390173144614 260870875779
38210474982 2443485899
-96043289132 302968334361
-320828726906 9179386975
148678667134 -438593275479
212189983694 354711441912
-520123495428 48669375047
130037676624 292723777572

244262356087 -220512651566	-130044583942 -103410661340	-96903340161 92256861723	378502011396 242697534154
-63223919337 333133971129	101157336730 24939212803	474316491491 21659349622	104418626605 -233718434557
57857437636 445615095613	-502006484553 497026302688	192798194392 199979129103	-393573106151 103059419519
-377741861477 364625371510	-430122492960 -148492489468	428336851510 291570304698	302910655304 -168622746743
-196683725000 184016170729	-249390391783 -105153410561	440495287810 -427966747012	585095769828 567918871185
-30334711811 -167272172626	397995577833 166350060155	-198518468515 -306790318155	-329163916825 124551927141
-72364655355 -249394438296	-53452925061 230509796918	65273933163 -293431335927	304803366656 -177618148368
70995158428 278914624577	29295631633 406954596675	147052486788 -663968428419	392976544635 -348657699703
128644056860 22461878365	-20849423170 -630190087856	-137966908288 -604146189	88832895180 309534893891
92063637183 211101105707	200256998932 -300225609534	190186350446 -73216348592	141617665509 77073086268
-395049854582 -507420812798	-132120721478 -19859413346	-427317863338 -167176819126	-119797905103 238881644285
734997503171 -49502190070	-32972438932 -364172725432	167506750555 -384266669503	20397876408 -51325667298
138238483084 -45210700261	11636866598 393320840122	100369320105 26984899591	-17647651317 353522407115
-89580065722 -24165389876	-169524765364 -263129152364	172552782919 -289963047021	-37344303339 -358798587075
533537040399 55234833407	-95824865736 -82064991909	345924256764 131704193018	
126124719953 244231654625	499504789756 -41374670463	21506405801 184931583502	
-49997281221 -41221504769	-68894650351 -476783772389	-604650445380 51953685572	